DOCUMENTO DE PRODUTO E ESTRATÉGIA

Plataforma Ontológica de Dados e Decisão

Sistema Operacional de Dados e Decisão
para o Setor Elétrico Brasileiro

Tese | Arquitetura | Produtos | Clientes | Roadmap

Março 2026 | Versão 1.0

Sumário

Sumário 2
1. A Tese Central 4
1.1 O problema: fragmentação semântica, não falta de dados 4
1.2 A oportunidade: um Sistema Operacional de Dados e Decisão 4
1.3 Por que agora: três sinais estruturais convergentes 5
2. Princípios de Produto 6
3. Arquitetura: As 8 Camadas da Plataforma 7
Camada A — Conectores e Ingestão (Data Ingress) 8
Fontes de dados 8
Capacidades-chave 8
Camada B — Energy Graph Brasil (Ontologia + MDM) 9
Domínios modelados (end state) 9
Capacidades-chave 9
Camada C — Governança, Segurança e LGPD 10
Capacidades 10
Camada D — Data Products Engine 10
Data products públicos (exemplos) 10
Data products privados (por cliente) 10
Capacidades 10
Camada E — Motor Analítico, Simulação e Otimização 11
Camada F — Workflows e Automação (Case Management) 11
Camada G — IA Aplicada e Governada 11
Camada H — Colaboração Multiempresa (Fase Avançada) 12
4. Portfólio de Produtos 13
Produto 1 — Energy Data Hub (SaaS) 13
Produto 2 — Enterprise Data Plane 13
Produto 3 — Suites de Aplicativos Operacionais 14
Produto 4 — Federated Benchmarking / Clean Room (Fase 3+) 14
5. Análise de Clientes 15
5.1 Segmentos-alvo e proposta de valor por segmento 15
5.2 Dimensionamento do mercado (TAM/SAM/SOM) 15
5.3 Quem assina o cheque (buyers) 17
6. Serviços Complementares 18
7. Modelo de Entrega 19
8. Diferenciais Competitivos (Moat) 20

9. Roadmap: Do MVP ao End State 21
9.1 Opção de MVP recomendada: Asset Health 21
9.2 Fases do roadmap 21
10. Síntese Final 22

1. A Tese Central

Em uma frase:

O setor elétrico brasileiro tem abundância de dados, mas não tem uma camada neutra e decision-grade que os transforme em decisões diárias auditáveis com semântica comum, governança e segurança.

1.1 O problema: fragmentação semântica, não falta de dados

O setor elétrico brasileiro opera com mais de 10.900 empreendimentos geradores, 156 concessionárias de transmissão e 131 de distribuição. Cada agente mantém seus próprios sistemas (ETRM, ERP, CMMS, GIS, SCADA, AMI, CRM) e consome dados de múltiplas fontes públicas (ONS, CCEE, ANEEL, EPE) que utilizam chaves distintas, granularidades diferentes e passam por retificações periódicas.

O resultado não é falta de dados, mas três problemas semânticos estruturais que consomem tempo e dinheiro:

PROBLEMA	COMO SE MANIFESTA	CONSEQUÊNCIA
Resolução de identidade	O mesmo ativo, agente ou ponto de medição aparece com IDs e nomes diferentes entre ONS, CCEE, ANEEL e sistemas internos	Reconciliações manuais recorrentes; erros em reporting regulatório; duplicidade de cadastros entre áreas
Reconciliação temporal	Hora operativa vs. hora civil; janelas de medição distintas; retificações e reprocessamentos de PLD e outros dados	Decisões de trading e portfólio atrasadas; erros de exposição que custam milhões; reconciliação mensal penosa
Rastreabilidade (lineage)	Ausência de rastro: “qual dataset, qual versão, qual regra gerou este número no relatório?”	Auditores exigem evidências que levam semanas; risco regulatório crescente; desconfiança executiva nos números

As consequências de negócio são concretas: decisões operacionais atrasadas (risco, portfólio, manutenção), erros e inconsistências em reporting regulatório e gestão executiva, duplicidade de iniciativas internas (cada área cria seu “mini data lake”) e dependência crônica de planilhas e consultorias para integração que deveria ser contínua.

1.2 A oportunidade: um Sistema Operacional de Dados e Decisão

A proposta é criar o que chamamos de Sistema Operacional de Dados e Decisão do Setor Elétrico, construído sobre quatro pilares:

- **Data Products** curados, versionados e auditáveis — dados públicos e privados transformados em ativos confiáveis
- **Energy Graph Brasil** (ontologia + MDM) — modelo canônico que resolve identidade e relações entre todas as entidades do setor

- **Workflows operacionais e regulatórios** — cases, aprovações, SOPs e automações que traduzem dados em ação
- **IA aplicada e governada** — classificação, assistentes e alertas inteligentes, sempre auditáveis e explicáveis

1.3 Por que agora: três sinais estruturais convergentes

Sinal 1 — Dados públicos cada vez mais consumíveis. O ONS publicou datasets operacionais em portal aberto com API e no AWS Open Data Registry. A CCEE ampliou o histórico do PLD horário. A ANEEL mantém a BDGD (Base de Dados Geográfica da Distribuidora) com geodatabase por distribuidora referenciada ao PRODIST Módulo 10. A matéria-prima está disponível; falta quem a transforme em inteligência.

Sinal 2 — Open Energy em execução. A ANEEL consolidou em 2025 a regulamentação do Open Energy em duas fases: Fase 1 (Green Button, dez/2025) para acesso a dados via interface padronizada, e Fase 2 (Connect My Data, dez/2026) para compartilhamento via APIs mediante consentimento, com a CCEE orquestrando o repositório de participantes. Isso cria uma onda regulatória que exige infraestrutura de dados.

Sinal 3 — Abertura do mercado livre acelerando. Desde janeiro de 2024, todos os consumidores do Grupo A (alta e média tensão) podem escolher seu fornecedor. A baixa tensão está prevista para 2027-2028. Comercializadoras precisarão de dados granulares e inteligência sobre perfis de consumo para competir — criando demanda imediata por plataformas de dados.

2. Princípios de Produto

Cinco princípios governam todas as decisões de design da plataforma:

PRINCÍPIO	O QUE SIGNIFICA NA PRÁTICA
App-first	A plataforma é o meio; os aplicativos geram adoção e orçamento. Nenhuma camada de infra é construída sem um app que a consuma e monetize.
Federated-by-default	Dado sensível não precisa ir para um hub central. A arquitetura suporta execução no ambiente do cliente, resolvendo a objeção #1 do setor: soberania e sigilo.
Decision-grade	Versionamento, lineage, auditoria e qualidade são nativos. Cada número é explicável para executivo e auditor. Não é “dashboard bonito”; é evidência.
Modelo canônico explícito	A semântica (Energy Graph Brasil) é o ativo central e o moat estratégico. Quanto mais entidades e relações modeladas, maior o custo de troca e o valor para novos apps.
IA governada	IA como aceleração de workflow (classificar, explicar, recomendar), nunca “mágica opaca”. Toda saída de IA tem proveniência, confiança e possibilidade de override humano.

3. Arquitetura: As 8 Camadas da Plataforma

A plataforma é organizada em 8 camadas funcionais, cada uma com responsabilidades distintas. O design é modular: camadas podem ser construídas incrementalmente, e apps podem consumir qualquer combinação delas.

CAMADA	NOME	FUNÇÃO CENTRAL
A	**Conectores e Ingestão**	Coleta dados públicos (ONS/CCEE/ANEEL) e privados (SCADA, ERP, CMMS, GIS) com observabilidade e contratos de dados
B	**Energy Graph Brasil**	Modelo canônico (ontologia + MDM): resolve identidade, harmoniza unidades/horários e mapeia relações entre entidades
C	**Governança e Segurança**	RBAC/ABAC, auditoria completa, lineage fim a fim, data quality, LGPD, mascaramento, BYOK
D	**Data Products Engine**	Curadoria bronze/silver/gold; métricas e features padronizadas; APIs internas e externas
E	**Motor Analítico**	Time-series, geoespacial, cenários what-if, otimização, detecção de anomalias, explicabilidade
F	**Workflows e Automação**	Gestão de cases, aprovações formais, integração com work orders, base de conhecimento (SOPs)
G	**IA Aplicada e Governada**	Classificação de causa, sumarização, alertas inteligentes, assistentes de campo (next best action)
H	**Colaboração Multiempresa**	Data clean rooms, benchmarking anônimo, marketplace de data products (fase avançada)

Camada A — Conectores e Ingestão (Data Ingress)

Esta camada é a porta de entrada de todos os dados para a plataforma. Conecta fontes públicas, setoriais B2B e privadas dos clientes.

Fontes de dados

CATEGORIA	FONTES	TIPO DE CONEXÃO
Dados públicos	ONS Dados Abertos (API + AWS), CCEE (PLD horário, datasets), ANEEL (BDGD, SIGA, tarifas), EPE (balanço energético)	APIs REST, downloads agendados, crawlers específicos, observabilidade de SLA
Setoriais B2B	Plataforma de Integração CCEE, sistemas de medição centralizados, portais de agentes	APIs B2B, SFTP, filas de mensagens (quando aplicável)
Dados privados	ETRM/trading, ERP (SAP, Oracle, TOTVS), CMMS/EAM (manutenção), GIS, SCADA/historian, medição/AMI, CRM, documentos	Conectores específicos, OPC-UA (SCADA), batch files, APIs corporativas, ingestão de documentos (OCR)

Capacidades-chave

- Ingestão batch e streaming (quando houver fonte em tempo real)
- Observabilidade de pipeline: SLA de ingestão, retries automáticos, alertas de incidentes
- Contratos de dados: schema esperado, ranges válidos, consistência temporal
- Versionamento de datasets (especialmente para republicações e retificações de fontes públicas)

Camada B — Energy Graph Brasil (Ontologia + MDM)

O ativo estratégico central da plataforma

O Energy Graph Brasil é um modelo canônico que unifica todas as entidades e relações do setor elétrico em um grafo semântico. É o “sistema nervoso” da plataforma: cada app, cada consulta, cada alerta passa por ele.

Domínios modelados (end state)

DOMÍNIO	ENTIDADES PRINCIPAIS	RELAÇÕES-CHAVE
Físico / Rede	Ativos, subestações, barras, linhas, transformadores, circuitos, pontos de conexão	Topologia elétrica; hierarquia física; dependências operacionais
Mercado	Agentes, submercados, produtos, preços (PLD), garantias físicas, exposições	Agente → submercado; produto → preço; agente → exposição
Contratos	Bilaterais, perfis de sazonalização/modulação, flex, penalidades	Contrato → agente comprador/vendedor; contrato → ativo de lastro
Operação	Indisponibilidades, eventos, restrições, séries históricas	Evento → ativo impactado; restrição → região; indisponibilidade → causa
Regulatório	Concessões, obrigações, processos, indicadores (DEC/FEC)	Concessionária → área de concessão; indicador → meta regulatória
Geoespacial	Geometrias, topologias, redes GIS, BDGD por distribuidora	Ativo → localização; rede → território; alimentador → consumidores
Medição / Consumo	Unidades consumidoras, medidores, medições, qualidade, perdas	Consumidor → medidor; medição → ponto de entrega; perda → alimentador

Capacidades-chave

- **Resolução de identidade:** determinística (chave exata ONS→CCEE) e probabilística (matching fuzzy para nomes/endereços)
- **Harmonização:** unidades de medida, horários (operativo vs. civil), calendários operativos
- **Grafo de relações com consulta semântica:** “quem depende de quem”, causalidade operacional, propagação de impacto

Camada C — Governança, Segurança e LGPD

Esta camada garante que a plataforma seja “regulatory-grade”: adequada para uso em reporting regulatório, auditoria e tomada de decisão executiva.

Capacidades

- **Controle de acesso:** RBAC e ABAC com segurança em nível de linha e coluna. Segregação por BU, carteira, ativo ou região
- **Auditoria completa:** log de todos os acessos, exports e transformações. Quem viu o quê, quando e por quê
- **Lineage fim a fim:** de fonte original → transformação → relatório/dashboard. Cada número é rastreável
- **Data quality score:** cada data product tem uma nota de qualidade (completude, consistência, atualidade)
- **LGPD e privacidade:** mascaramento, pseudonimização, retenção/expurgo, criptografia e opção de BYOK (Bring Your Own Key) para clientes enterprise

Camada D — Data Products Engine

Transforma dados brutos em “produtos de dados” confiáveis, organizados em três níveis de curadoria (bronze, silver, gold).

Data products públicos (exemplos)

- **ONS:** séries operacionais (geração, carga, intercâmbio) curadas, versionadas e com qualidade atestada
- **CCEE:** PLD horário e derivados (média semanal, mensal, por submercado), com retificações rastreadas
- **ANEEL:** BDGD enriquecida, indicadores de qualidade (DEC/FEC) harmonizados, dados tarifários

Data products privados (por cliente)

- Posição contratual e exposição consolidada
- Medição e consumo por ponto de entrega
- Histórico de manutenção e falhas por ativo
- Custos operacionais alocados e inventário

Capacidades

- Camadas de qualidade: raw (bronze) → curado (silver) → métricas de negócio (gold)
- APIs internas e externas para integração com BI, ETRM e ERP do cliente
- Métricas e features padronizadas, prontas para consumo por apps e modelos de IA

Camada E — Motor Analítico, Simulação e Otimização

O motor computacional que transforma data products em insights e decisões. Cinco capacidades centrais:

- **Time-series de alto volume:** armazenamento e consulta eficiente de séries SCADA, medição e operação
- **Análise geoespacial:** rede elétrica + risco + território, integrada ao GIS corporativo e à BDGD
- **Cenários (what-if) e backtesting:** simulação de impacto de decisões antes de executá-las
- **Otimização:** portfólio contratual, programação de manutenção, alocação de recursos
- **Detecção de anomalias com explicabilidade:** cada alerta vem com o “por quê” (quais variáveis, qual threshold, qual histórico)

Camada F — Workflows e Automação (Case Management)

Transforma insights em ações rastreadas. Esta camada é o que diferencia a plataforma de um “dashboard bonito”: aqui, decisões viram execução.

- **Gestão de cases:** criar, atribuir, anexar evidências, definir SLA, acompanhar até fechamento
- **Aprovações formais:** trilhas de compliance com assinatura digital e registro
- **Integração com execução:** geração de work orders, integração com planejamento de manutenção
- **Base de conhecimento viva:** SOPs, lições aprendidas, protocolos de emergência, tudo indexado e pesquisável

Camada G — IA Aplicada e Governada

IA como acelerador de workflows, não como substituto de julgamento humano. Cada capacidade de IA é auditável e tem override humano.

- **Classificação automática:** causa de interrupções, tipo de falha, categoria de evento
- **Sumarização:** eventos operacionais, logs, relatórios de inspeção — resumíveis em linguagem natural
- **Smart alerting:** alertas contextuais que consideram histórico, clima, carga e criticidade do ativo
- **Assistente de campo:** next best action para técnicos, com contexto de sentimento do cliente e issues conhecidos

Camada H — Colaboração Multiempresa (Fase Avançada)

Fase 3+ da plataforma. Habilita valor de rede sem expor dados sensíveis entre empresas.

- **Data clean room:** análises agregadas cruzando dados de múltiplos agentes sem revelar dados brutos individuais
- **Benchmarking setorial anônimo:** “como meu DEC se compara ao quartil top?” sem saber quem é o quartil
- **Marketplace de data products e modelos:** agentes publicam e consomem data products com governança (preço, acesso, SLA)

4. Portfólio de Produtos

A plataforma se materializa em quatro produtos distintos, cada um com posicionamento, público e modelo de receita próprios.

Produto 1 — Energy Data Hub (SaaS)

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
O que é	Plataforma SaaS com dados públicos curados do setor elétrico (ONS, CCEE, ANEEL), Energy Graph público, APIs e dashboards base
Para quem	Comercializadoras, consultorias, investidores, analistas de mercado, pesquisadores, energytechs
Proposta de valor	Acesso imediato a dados curados, versionados e harmonizados, sem precisar construir infraestrutura. “Basta conectar e usar.”
Modelo de receita	Assinatura mensal (R$5-15k/mês dependendo do volume de APIs e dashboards). Freemium para adoção.
Papel estratégico	Porta de entrada de baixo CAC. Gera adoção da ontologia, encurta ciclo de venda e alimenta pipeline para Enterprise Data Plane.

Produto 2 — Enterprise Data Plane

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
O que é	Mesma plataforma, rodando na nuvem/ambiente do cliente, integrando dados proprietários (SCADA, ERP, CMMS, GIS, contratos, medição)
Para quem	Distribuidoras, transmissoras, geradoras e comercializadoras de grande porte
Proposta de valor	Soberania do dado + compliance + habilitação dos casos críticos (rede, ativos, contratos, medição) com a mesma semântica do Energy Graph
Modelo de receita	Licença anual + fee de implementação (R$50-200k/mês dependendo de escopo e volume de dados)
Papel estratégico	Receita core e high-ACV. É onde a plataforma gera valor profundo e cria lock-in real. Federation-first como diferencial.

Produto 3 — Suites de Aplicativos Operacionais

Seis suites de aplicações verticais, inspiradas nos workflows AIP Now da Palantir e adaptadas ao contexto regulatório brasileiro (ANEEL, ONS, CCEE).

SUITE	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	SEGMENTO PRIMÁRIO
Grid & Network Ops (Grid 360)	Visão operacional do asset network; integração de dados antes isolados (SCADA + GIS + clima + manutenção); planejamento de rede baseado em risco e criticidade	Distribuidoras / Transmissoras
Reliability (Outage Intelligence)	Classificação automática de causas de interrupção; análise de recorrência; priorização de ações corretivas; dashboards de DEC/FEC vs. meta regulatória ANEEL	Distribuidoras
Asset Health (Smart Alerting)	Vigilância contínua de equipamentos críticos; alertas inteligentes baseados em anomalias; health score por ativo; recomendação de manutenção preditiva	Geradoras / Transmissoras
Planning & Execution (Work Scheduling)	Programação dinâmica de desligamentos e obras; alocação ótima de equipes e recursos; avaliação de impacto operacional antes de executar	Transmissoras / Distribuidoras
Field Ops (Virtual Assistant)	Next best actions para técnicos de campo; contexto de sentimento do cliente; histórico de issues; roteirização inteligente	Distribuidoras
Extreme Events (Resiliência)	Visão multidimensional de risco climático; simulação de impacto; automação de protocolos de emergência. Adaptado a tempestades, ventos, enchentes e queimadas regionais do Brasil	Distribuidoras / Transmissoras

Modelo de receita: cada suite é assinável separadamente como módulo adicional ao Enterprise Data Plane. Precificação por suite + volume de usuários/ativos monitorados.

Produto 4 — Federated Benchmarking / Clean Room (Fase 3+)

Produto de rede que só faz sentido com massa crítica de clientes na plataforma. Permite benchmarking e insights setoriais sem exposição de dados sensíveis individuais. Modelo de receita por acesso ao benchmarking + fee por consulta agregada.

5. Análise de Clientes

5.1 Segmentos-alvo e proposta de valor por segmento

SEGMENTO	PROPOSTA DE VALOR CENTRAL	PRODUTOS RELEVANTES	PRIORIDADE
Distribuidoras	Qualidade e confiabilidade (DEC/FEC), redução de perdas, BDGD/GIS integrado, resposta a eventos extremos, atendimento e campo inteligente	Enterprise + Reliability + Grid 360 + Field Ops + Extreme Events	⭐⭐⭐⭐⭐
Transmissoras	Manutenção baseada em risco, planejamento de desligamentos, compliance de indicadores, gestão de obras e ativos	Enterprise + Asset Health + Planning & Execution	⭐⭐⭐⭐
Geradoras (hidro, térmica, eólica, solar)	Asset health e disponibilidade, otimização de manutenção vs. receita/risco, performance operacional	Enterprise + Asset Health	⭐⭐⭐⭐
Comercializadoras / ACL	Risco e exposição, reconciliação, governança de contratos, reporting executivo automatizado, inteligência de migração	Data Hub + Enterprise	⭐⭐⭐
Investidores / Bancos / Seguradoras	Due diligence com trilha de auditoria, risco climático, valuation de ativos com dados decision-grade	Data Hub + produtos específicos	⭐⭐

5.2 Dimensionamento do mercado (TAM/SAM/SOM)

O setor elétrico brasileiro é amplo mas concentrado. A ABRADEE reúne 39 concessionárias de distribuição que cobrem 99,6% dos consumidores. Grandes grupos integrados (Eletrobras, Neoenergia, Energisa, CPFL, Engie, Cemig, Copel, EDP, Equatorial) controlam múltiplas concessões. Isso significa que o mercado endereçável real é de ~40-60 contas enterprise.

MÉTRICA	DEFINIÇÃO	ESTIMATIVA INDICATIVA
TAM	Todo o gasto em data/analytics do setor elétrico brasileiro (distribuição + transmissão + geração + comercialização)	R$ 2-4 bilhões/ano (inclui BI, ERP analytics, consultorias de dados, projetos internos)
SAM	Gasto endereçável por uma plataforma de dados verticalizada (exclui ERP e infra básica)	R$ 300-600 milhões/ano (~40-60 contas enterprise x R$5-10M/ano ACV médio)
SOM (5 anos)	Parcela realista capturável nos primeiros 5 anos com 10-15 clientes enterprise + base SaaS	R$ 30-80 milhões ARR (10-15 Enterprise + 50-100 SaaS = R$50-80M ARR potencial)

Nota: *Estas estimativas são indicativas e devem ser validadas com dados primários de orçamento de TI das concessionárias.*

5.3 Quem assina o cheque (buyers)

BUYER	MOTIVAÇÃO PRIMARIA	CRITÉRIO DE SUCESSO
CIO / CTO / Dir. Transformação	Reduzir custo de integração de dados; eliminar silos; habilitar analytics corporativo	Time-to-insight; redução de projetos ad-hoc; compliance de dados
Dir. Operações / Manutenção	Visão unificada de ativos; manutenção baseada em risco; redução de indisponibilidade	Uptime de ativos; redução de manutenção corretiva; OPEX
Head de Trading / Portfólio / Risco	Reconciliação automatizada; visão de exposição em tempo real; reporting executivo	Velocidade de reconciliação; precisão de exposição; auditabilidade
Dir. Regulatória / Qualidade	DEC/FEC vs. meta; evidências para ANEEL; BDGD consistente	Conformidade regulatória; tempo de preparo de evidências

6. Serviços Complementares

Mesmo no end state, o modelo vencedor para plataformas de dados setoriais é software + serviços padronizados. Cinco ofertas de serviço complementam os produtos:

SERVIÇO	ESCOPO
Onboarding de Dados	Configuração de conectores, validação de qualidade, definição de contratos de dados, migração inicial
Implantação e Segurança	Configuração de tenancy, RBAC/ABAC, auditoria, integração com Active Directory/SSO do cliente
Modelagem Ontológica	Extensões do Energy Graph por vertical (ex.: adaptação para eólica, distribuição rural, hidroelétrica)
Aceleração de Apps	Configuração de suites, templates de dashboards/workflows, treinamento de usuários
Operação Gerenciada	SRE + DataOps + atualização contínua; SLA de disponibilidade e performance

7. Modelo de Entrega

Não é SaaS vs. deploy: é um portfólio de opções com federação como mecanismo padrão.

MODELO	QUANDO USAR	BENEFICIO
SaaS (Energy Data Hub)	Dados públicos curados; clientes que não precisam integrar dados sensíveis	Escala e velocidade; baixo CAC; porta de entrada
Deploy no cliente (Enterprise)	Dados sensíveis; integrações profundas; operação crítica	Soberania do dado; compliance; performance local
Federação (padrão)	Qualquer cenário multi-empresa ou com requisitos de sigilo	Reduz barreiras políticas e de confiança; habilita clean rooms e benchmarking

8. Diferenciais Competitivos (Moat)

DIFERENCIAL	POR QUE É DEFENSÁVEL	COMO FORTALECE COM O TEMPO
Energy Graph Brasil (semântica + MDM)	Reduz custo marginal de novos apps e novos clientes. Quanto mais entidades modeladas, mais valioso	Efeito de rede: cada cliente que entra enriquece o grafo; custo de troca cresce exponencialmente
Decision-grade by design	Versionamento, qualidade, lineage e auditoria nativos. “Explicável” para executivo e auditor	Confiança acumulada: clientes passam a usar como “fonte da verdade”, substituindo planilhas e consultorias
Verticalização real (apps operacionais)	Não é só dashboard: grid, ativos, confiabilidade, campo, eventos severos com workflow integrado	Domínio setorial aprofunda com cada implementação; templates e SOPs reutilizáveis
Arquitetura federada	Resolve a objeção #1 (soberania do dado) que bloqueia vendas de plataformas centralizadas	Habilita modelos multiempresa que plataformas centralizadas não conseguem oferecer
IA aplicada com governança	IA como motor de workflow, não “mágica opaca”. Auditável, explicável, com override humano	Modelos melhoram com dados acumulados; governança gera confiança que concorrentes sem controle não têm

9. Roadmap: Do MVP ao End State

9.1 Opção de MVP recomendada: Asset Health

MVP = 1 segmento + 1 dor diária + 1 app com ROI claro

Segmento: Geração ou Transmissão

App: Asset Health (Equipment Surveillance & Smart Alerting)

Ingestão mínima: SCADA/historian + cadastro de ativos + histórico de manutenção

Entrega: Smart alerting + detecção de anomalias + health score + cases/SOPs

ROI direto: Evitar uma falha de transformador (R$1-5M) paga a plataforma por anos

9.2 Fases do roadmap

FASE	FOCO	ENTREGAS	MARCO DE SUCESSO
Fase 1: MVP (0-12 meses)	1 app + ontologia mínima + 2-3 design partners	Asset Health funcional; Energy Graph v0.1; governança básica; primeiras integrações SCADA	2-3 design partners usando em produção; primeiro contrato pago
Fase 2: PMF (12-24 meses)	MDM/identity robusto + data quality framework + expansão do app	Resolução de identidade cross-source; data quality scores; mais conectores; Energy Data Hub SaaS beta	5-8 clientes pagantes; NPS >40; unit economics positivos por coorte
Fase 3: Suites (24-36 meses)	Acrescentar Grid 360 + Work Scheduling + Field Ops	3+ suites operacionais; workflows integrados; base de conhecimento	15+ clientes enterprise; ARR >R$20M; referências em pelo menos 2 segmentos
Fase 4: Resiliência (36-48 meses)	Módulo eventos extremos + protocolos automatizados	Simulação de eventos severos; automação de protocolos; integração climática	Uso comprovado em pelo menos 1 evento real; reconhecimento setorial
Fase 5: Multiempresa (48+ meses)	Clean room + benchmarking + marketplace	Benchmarking anônimo; data products compartilhados; efeito de rede ativo	10+ empresas no benchmarking; marketplace com transações reais

10. Síntese Final

O setor elétrico brasileiro não precisa de mais dados. Precisa de um sistema operacional que os transforme em decisões.

Esta plataforma propõe ser esse sistema operacional: uma camada semântica, operacional e governada que conecta dados fragmentados a workflows de decisão auditáveis.

O Energy Graph Brasil é o ativo central e o moat estratégico. Os aplicativos operacionais são o motor de receita e adoção. A federação é o desbloqueador de confiança do mercado.

O timing é agora: Open Energy em execução, mercado livre expandindo, dados públicos cada vez mais consumíveis. A janela estratégica está aberta.

O próximo passo é executar: escolher o MVP, fechar os design partners e construir.

Documento de trabalho. Estimativas são indicativas e devem ser validadas com dados primários.